

Manual de Instalación y Despliegue

Recepción Electrónica (RE) — Base

Guía de instalación, despliegue y operación de los procesos del núcleo de Recepción Electrónica.

Campo	Descripción
Tipo de documento	Manual de Instalación / Despliegue
Código	MI-RE-001
Producto	Recepción Electrónica (RE) — Base
Versión	1.0
Fecha	2026-06-24
Responsable	Área de Sistemas / Desarrollo
Clasificación	Uso interno
Estado	Vigente

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Versión inicial del manual de instalación.

Contenido

1. Requisitos previos
2. Instalación desde cero
3. Variables de entorno
4. Actualización
5. Flujo manual
6. Operación con PM2
7. HTTPS
8. Scripts disponibles
9. Verificación post-despliegue
10. Respaldo y recuperación
11. Control documental

Contenido de imágenes

- Ilustración 1. Verificación de versiones (node, npm)
- Ilustración 2. Ejecución exitosa de setup.ps1
- Ilustración 3. Salida de pm2 list con el proceso back en línea
- Ilustración 4. Pantalla de login tras el despliegue

1. Requisitos previos

- Node.js LTS.
- MongoDB Community Server.
- PM2 (instalado de forma global).
- PowerShell (Windows).

```
C:\Users>node -v
v24.14.1

C:\Users>npm -v
11.11.0
```

Ilustración 1. Verificación de versiones (node, npm)

2. Instalación desde cero

Desde la raíz del repositorio:

```
PowerShell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup.ps1
```

El script instala dependencias, compila y levanta los procesos con PM2.

```
PS C:\RE\RE_PLAY_3> PowerShell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\setup.ps1

==> 1) PM2 global
.:|
```

Ilustración 2. Ejecución exitosa de setup.ps1

3. Variables de entorno

Las variables se configuran en los archivos .env correspondientes.

3.1 Backend (`back/.env`)

NODE_ENV, ENDPOINT, PUERTO_HTTP, PUERTO_HTTPS, MONGODB_URI, SECRET, SECRET_EMAIL, SECRET_CRYPT, SECRET_TOKEN_SOCKET, SECRET_EXCELJS, LIFE_TIME, LIFE_TIME_EMAIL, LIFE_TIME_RESTRICTED, MAIL_USER, MAIL_PASS, INTEGRACIONES_VISIBILIDAD_MODO, INTEGRACIONES_VISIBLES, CLIENTE_ID.

Las variables específicas de módulos opcionales (por ejemplo de paneles o correo de visitantes) se documentan en los módulos correspondientes.

3.2 Correos (`back/.env.correos.example`)

Variables MAIL_* y MAIL_VISITANTES_* para el envío de invitaciones, ligas y notificaciones.

3.3 Raíz / instalación local (`.env`)

REPLAY_BACK_HOST, REPLAY_BACK_PORT, REPLAY_BACK_HTTPS_PORT,
REPLAY_PANEL_PORT.

4. Actualización

PowerShell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\update.ps1 -Target all

Por módulo:

PowerShell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\update.ps1 -Target back

PowerShell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\update.ps1 -Target backfront

5. Flujo manual

5.1 Frontend

```
cd "<RUTA_BASE>\RE_PLAY_3\front"
npm install --legacy-peer-deps
npm i -D typescript
npm run build
```

Copiar build al backend:

```
mkdir "<RUTA_BASE>\RE_PLAY_3\back\dist\dist"
xcopy /E /I /Y "<RUTA_BASE>\RE_PLAY_3\front\dist"
"<RUTA_BASE>\RE_PLAY_3\back\dist\dist"
```

5.2 Backend

```
cd "<RUTA_BASE>\RE_PLAY_3\back"
npm install
npm i -D typescript
npm run build
pm2 start dist\index.js --name back
```

6. Operación con PM2

```
pm2 list # Estado de procesos
pm2 logs back --err --lines 50 # Logs de errores
pm2 restart back # Reiniciar
pm2 save # Guardar estado
```

PS C:\RE\RE_PLAY_3> pm2 list

id	name	namespace	version	mode	pid	uptime	0	status	cpu	mem	user	watching
0	back	default	1.0.0	fork	140356	25h	225	online	0%	120.1mb	jpr...	disabled
2	demonio_eventos	default	1.0.0	fork	142888	25h	24	online	0%	214.6mb	jpr...	disabled
1	panel_server	default	1.0.0	fork	54064	25h	24	online	0%	15.0mb	jpr...	disabled

Ilustración 3. Salida de pm2 list con el proceso back en línea

7. HTTPS

PowerShell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\https_setup.ps1

Los certificados se almacenan en back/secure y deben tratarse como información sensible.

8. Scripts disponibles

Script	Uso
<code>scripts/setup.ps1</code>	Instalación completa desde cero.
<code>scripts/update.ps1</code>	Build/copia/reinicio por módulo.
<code>scripts/update-with-deps.ps1</code>	Actualización con dependencias.
<code>scripts/start.ps1 / stop.ps1</code>	Arranque / detención.
<code>scripts/build.ps1</code>	Compilación.
<code>scripts/https_setup.ps1</code>	Configuración HTTPS.
<code>scripts/make-exe.ps1</code>	Empaquetado/instalador.

9. Verificación post-despliegue

12. `pm2 list` muestra el proceso back en línea.
13. La aplicación responde en el puerto configurado (/).
14. La pantalla de login carga correctamente.
15. El flujo de setup inicial aparece si la instalación es nueva.



Ilustración 4. Pantalla de login tras el despliegue

10. Respaldo y recuperación

- Respaldar la base de datos MongoDB de forma periódica (`mongodump`).
- Resguardar los archivos `.env` y certificados de back/secure en un lugar seguro.
- Documentar fecha y responsable de cada respaldo.

Alineación (PSI.01 / PSI.09): los respaldos y el resguardo de configuración del proyecto forman parte de los requisitos de seguridad de proyectos; mantenga evidencia de los respaldos y verifique periódicamente su restauración.

11. Control documental

Documento	Código	Versión	Fecha	Responsable	Estado
Manual de Instalación / Despliegue — RE	MI-RE-001	1.0	2026-06-24	Área de Sistemas / Desarrollo	Vigente